약품유기화학2 21장 강의 정리

카복실산과 그 유도체의 반응 (친핵성 아실 치환, 환원, 아마이드 가수분해) + 중간고사 안내
녹취록 2개(음성_001 약 48분 → 음성_002 약 11분)를 한 강의로 합쳐 정리했습니다. 화학 용어와 시약명이 받아쓰기에서 많이 변형되어, 문맥상 추정한 부분은 (추정)으로 표시했습니다. 출석 호명 부분은 제외했습니다.

1. 친핵성 아실 치환의 기본 (001 초반)

- 카보닐 탄소를 **친핵체가 공격**해서 사면체 중간체가 생기고, 이어서 **이탈기(leaving group)**가 떨어지는 반응입니다. 어떤 친핵체가 어떤 조건에서 반응하는지, 이탈기가 얼마나 좋은지가 반응성을 결정합니다.
- **염기 조건**: 카복실산은 탈프로톤화되어 **카복실레이트**가 됩니다. 카복실레이트는 산소의 음전하가 카보닐과 공명으로 공유되어 **카보닐 탄소의 친전자성이 낮아서** 친핵체의 공격을 잘 받지 않습니다. 대신 자신이 **친핵체**로 작용해서, 예를 들어 메틸 아이오다이드 같은 친전자체를 만나면 이탈기(아이오딘)가 떨어지면서 에스터가 생깁니다 (SN2).
- **산 조건**: 주변에 프로톤이 많아서 전자가 풍부한 **카보닐 산소가 프로톤화**되고, 그러면 카보닐 탄소의 전자가 부족해져서 친핵체의 공격을 받기 쉬워집니다. 친핵체가 첨가되어 사면체 중간체가 생기고, 프로톤 이동 후 OH(물)가 떨어져 나가면서 치환 생성물이 얻어집니다. 이 경로가 **피셔 에스터화**입니다.
- 교수님이 강조하신 점: **조건(산 또는 염기)에 따라 특징이 달라진다**는 것을 기억하세요.

2. 유도체별 반응성 (001 중반)

- 반응성은 **이탈기의 좋고 나쁨**과 **카보닐 탄소의 공명 안정화**로 설명합니다.
  - **아실 클로라이드(염소 등 할로젠이 있을 때)**: 염소가 전자를 끌어당겨 카보닐 탄소를 더 친전자성으로 만들고, 이탈기도 좋아서 **가장 반응성이 큽니다.**
  - 그다음은 **무수물(anhydride)** 순서입니다. 에스터와 카복실산은 중간 정도입니다.
  - **아마이드는 반응성이 가장 낮습니다.** 질소의 비공유 전자쌍이 카보닐 쪽으로 내려와 공명하기 때문에 카보닐 탄소가 많이 안정화되어 친핵체의 공격을 잘 받지 않습니다. (전기음성도만 보고 질소가 가까워서 반응성이 크다고 착각하기 쉬움)
- 치환기가 전자를 주면(알킬 등) 카보닐 탄소의 친전자성이 줄어 반응성이 떨어지고, 전자를 끌어당기는 원자(Cl)가 붙으면 친핵체 공격이 강해집니다.
- 카복실산 유도체의 반응은 **"OH를 좋은 이탈기로 바꾸는 것 = 활성화(activation)"**라는 표현으로 많이 정리합니다.

3. 반응 정리표 (001 중후반 + 002 앞부분)

출발 물질	시약·조건	생성물	핵심
카복실산	염기 조건: 카복실레이트 + R–X (SN2)	에스터	카복실레이트가 친핵체로 작용, 이탈기는 I^- 등
카복실산	산 조건: 알코올 + 산 촉매 (피셔 에스터화)	에스터	카보닐 산소가 프로톤화되어 친전자성 증가
카복실산 + 아민	그대로는 반응성이 낮음 → **DCC, EDC** 같은 커플링 시약 (+ **HOBt** 보조제)	아마이드	OH를 좋은 이탈기로 바꿔 **활성화(activation)**
카복실산	OH를 Cl로 바꿈 (염소화 시약)	아실 클로라이드	가장 반응성이 큰 유도체 (시약명은 녹취 불명확)
에스터, 아실 클로라이드	**그리냐르 시약** (과량)	**3차 알코올**	케톤에서 멈추지 않고 한 번 더 첨가됨
카복실산, 에스터 등	**$LiAlH_4$ (LAH)** 후 후처리	**1차 알코올**	알데하이드에서 멈추기 어려움 (수소화물 4개, 반응성이 큼)
에스터	**DIBAL-H** (녹취상 "달달 H", 추정), **−78 °C**	**알데하이드**	부피 큰 알루미늄 중간체가 안정해 반응이 멈춤
락톤 (고리형 에스터)	LAH	고리가 열린 알코올	C–O 결합이 끊어지면서 고리가 열림
아마이드	LAH	**아민**	카보닐 산소가 제거됨. 락탐은 고리 유지
아마이드	산 조건: 물 / 염기 조건: 수산화 이온	카복실산 (염기 조건은 카복실레이트 후 중화)	산 조건에서 NH_2가 NH_3^+로 되어 이탈

① 에스터를 만드는 방법

- 염기 조건: 카복실레이트가 친전자체(R–X)와 SN2로 반응하여 에스터 생성
- 산 조건: **피셔 에스터화**로 카보닐을 활성화하여 알코올이 공격

② 아마이드를 만드는 방법

- 카복실산과 아민을 그냥 섞으면 카복실산의 산성 프로톤 때문에 반응성이 낮습니다(카복실레이트가 되어 버림).
- 그래서 **DCC, EDC** 같은 **커플링 시약**이 OH를 활성화하여 좋은 이탈기로 바꿔 줍니다. 탄소 주변의 질소는 염기로도 작용할 수 있어서 처음에 카복실산의 프로톤을 가져가 음이온을 만들고, 그 카복실레이트가 커플링 시약을 공격해서 활성 중간체를 만듭니다. 이 중간체의 큰 이탈기가 떨어지면서 아민이 공격하는 구조입니다.
- 단점은 이 중간체에도 친전자성 자리가 있어서 **부반응이 생길 수 있다**는 점입니다. 그래서 **HOBt** 같은 보조제를 같이 쓰면 선택적으로 넣어 준 친핵체만 반응하고 부반응이 억제됩니다.
- OH를 **Cl로 바꿔서** 좋은 이탈기로 만든 뒤 아민을 넣는 방법도 많이 씁니다. 브로민으로 활성화하는 방법도 있지만 불안정해서 잘 쓰지 않습니다(녹취 불명확).

- 에스터와 아민으로 아마이드를 만드는 것은 이론상 가능하지만 반응성이 좋지 않아 거의 쓰지 않습니다.

4. pKa와 선택성 (001 후반)

- **산이 강할수록(pKa가 작을수록) H가 잘 떨어지고, 그 짝염기는 약한 염기·약한 친핵체**입니다. 반대로 약한 산의 짝염기는 강한 염기이고 반응성이 더 큽니다.
- 기준값: **벤조산 pKa 약 4**(녹취 "4.1"), **페놀 pKa 약 10**, 아닐린의 N–H는 훨씬 더 높아서 쉽게 떨어지지 않습니다 (약한 산, 강염기).
- **살리실산 예시** (카복실산과 페놀성 OH가 함께 있는 분자): 염기의 양에 따라 반응 위치가 달라집니다. 강염기(NaOH)를 충분히 쓰면 두 곳이 모두 탈프로톤화되어 양쪽이 반응할 수 있으므로, **선택성을 보려면 친전자체를 1당량만** 넣습니다. 친전자체를 과량 넣으면 양쪽에 붙을 수 있습니다.
- **OH와 NH_2가 함께 있는 방향족 화합물**: 페놀 OH(pKa 약 10)가 아닐린 NH_2보다 훨씬 쉽게 탈프로톤화되므로, 적당한 염기(NaOH)를 쓰면 **OH쪽만 O^-가 되어 선택적으로 반응**합니다. NH_2까지 반응시키려면 NaH 같은 훨씬 강한 염기가 필요합니다(녹취상 "NFT", 추정).
- **1차 vs 2차 알코올**: 1차 알코올은 접근이 쉬워 반응성이 더 큽니다. 2차 알코올은 주변에 탄소가 두 개 있어 입체 장애로 접근이 어려워 반응성이 떨어지므로 한쪽에만 선택적으로 반응할 수 있습니다.

5. 환원 반응 (001 후반 + 002 초반)

- **LAH($LiAlH_4$)**: 수소화물(H^-)이 네 개 있는 강한 환원제. 에스터에 첫 번째 수소화물이 첨가되고 알콕시기가 떨어져 알데하이드가 생기지만, 알데하이드가 더 반응성이 크기 때문에 **두 번째 수소화물이 바로 첨가**되어 최종적으로 **1차 알코올**이 됩니다. 알데하이드에서 멈추기 어렵습니다.
- **그리냐르 시약**도 같은 이유로 에스터에서 케톤에 멈추지 않고 한 번 더 반응하여 **3차 알코올**이 됩니다.
- **DIBAL-H** (녹취상 "달달 H", "가위바위 H", 추정)
  - 알루미늄에 **부피가 큰 이소부틸기 두 개**와 수소화물 하나만 있어서 **수소화물을 하나만 줍니다.**
  - **−78 °C** 저온에서 반응하면 알루미늄이 결합한 사면체 중간체가 안정하게 유지되어 다른 수소화물이 다시 접근하는 것을 막아 **반응이 거기서 멈춥니다.** 후처리를 하면 **알데하이드**를 얻습니다.
  - 그래서 에스터에서 선택적으로 **알데하이드를 만들고 싶을 때** 씁니다.
- **락톤(고리형 에스터)**: 일반 에스터와 같은 환원이며, LAH로 C–O 결합이 끊어지면서 **고리가 열린** 알코올이 됩니다(결과물은 일반 에스터와 같은 유형).
- **아마이드 + LAH → 아민**: 에스터에서는 C–O 결합이 끊어지지만, 아마이드는 질소 쪽 결합(C–N)을 유지하고 **카보닐의 산소가 알루미늄과 결합해 떨어져 나갑니다**. 질소의 비공유 전자쌍이 내려와 이미늄 이온을 거치고, 두 번째 수소화물이 첨가되어 **아민**이 됩니다. 이 때문에 **고리형 아마이드(락탐)는 고리가 열리지 않고 고리형 아민이 됩니다.**
- 약한 환원제($NaBH_4$ 등, 녹취상 "보러 하이드라이드")로는 알데하이드가 알코올로 환원됩니다 (녹취 불명확, 추정).

> **한 줄 정리**
> 에스터·카복실산 + LAH → 알코올(산소가 남음, C–O 끊김) / 아마이드 + LAH → 아민(산소가 사라짐, C–N 유지) / 에스터 + DIBAL-H(−78 °C) → 알데하이드 / 에스터 + 그리냐르 → 3차 알코올

6. 아마이드 가수분해 (001 끝 + 002 초반)

- 아마이드는 질소의 비공유 전자쌍이 카보닐과 공명하기 때문에 **반응성이 매우 낮지만**, 산·염기 조건에서는 반응이 달라집니다.
- **산 조건**: 카보닐 산소가 프로톤화되어 카보닐 탄소의 전자가 부족해지고, **물이 친핵체**로 공격합니다. 사면체 중간체에서 프로톤이 이동해 NH_2가 **NH_3^+**가 되면 좋은 이탈기가 되어 떨어집니다. 최종적으로 **카복실산**이 생깁니다.
- **염기 조건**: **수산화 이온이 직접 친핵체**로 카보닐을 공격하여 사면체 중간체를 만들고, 전자가 카보닐을 회복하면서 NH_2^-가 떨어집니다. 떨어진 NH_2^-는 강한 염기이므로 카복실산의 H를 가져가서 **카복실레이트**를 만들고, 이 상태가 안정해 반응이 진행됩니다. 마지막에 중화(산 처리)하면 **카복실산**이 됩니다.

7. 중간고사 안내 (002 후반)

- **시험 범위: 17장 ~ 21장** (녹취상 "17장부터 11장"으로 인식됨, 21장으로 추정). 총 **약 12문제**를 출제하고, 각 단원에서 한두 문제씩 나옵니다. **21장이 새로 배운 단원이라 비중이 큽니다.**
- 21장 관련 별도 자료나 문제는 따로 없다고 하셨습니다(녹취 불명확).
- **문제 유형**: 답이 딱 떨어지는 문제. **간단한 메커니즘은 한 군데 정도** 나올 수 있으나, 산화·환원처럼 그리기 까다로운 메커니즘은 내지 않고, 너무 어려운 것도 내지 않습니다. 기본적인 것은 잘 알아야 합니다.

단원	공부 포인트 (교수님 말씀)
17장 (방향족, 추정)	방향족 고리에 치환기가 붙었을 때의 특징. 치환기에 따른 **산성도(pKa) 차이** 관점에서 공부
18장 (알코올 추정)	알코올을 만드는 방법은 산소를 넣는 반응(산화) 또는 산소를 제거하는 반응(환원). **시약을 사용해 생성물을 만들 수 있어야 함** (시약명은 녹취 불명확)
19~20장 (카보닐, 추정)	알데하이드·케톤 등 카보닐 화합물. **산화·환원 관계**에 익숙해지기. **1,2-첨가와 1,4-첨가** 중 어느 쪽이 유리한지
20장 (카복실산)	산성이므로 **pKa** 관점에서 공부

21장	카복실산과 다양한 **친핵체**와의 반응. 이번 수업(오늘 수업)에서 다룬 카보닐 반응을 **복습**

8. 확인이 필요한 곳

- 이 녹취록은 화학 용어가 심하게 변형되어 있습니다(예: DIBAL-H를 "달달 H", 하이드라이드를 "하이브라이드", 무수물을 "하이드라이드/하이브라이드"로 인식). **시약 이름과 반응 조건은 반드시 슬라이드와 대조**하세요.
- 염소화 시약 이름($SOCl_2$ 등), NaH로 보이는 강염기, $NaBH_4$의 역할은 녹취에 명확히 나오지 않았습니다.
- 시험 범위가 17~21장인지, 단원별 공부 포인트(17·18·19장의 단원명)는 교과서 목차와 대조가 필요합니다.
- 001 중간(약 2분~5분, 12분~13분 등)에는 칠판 필기를 보며 하신 말씀이라 구조식이 빠져 있어 의미가 불명확한 부분이 있어, 정리에서 확실한 내용 위주로 적었습니다.